



中华人民共和国测绘行业标准

CH/T 5004—2014

地籍图质量检验技术规程

Technical specifications for quality inspection and acceptance of
cadastral map

2014-12-18 发布

2015-01-01 实施

国家测绘地理信息局 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 基本要求	1
4 检查内容及方法	1
5 工作流程	10
6 检验前准备	11
7 抽样	11
8 质量检验	12
9 质量评定	12
10 报告编制	12
11 资料整理	13
附录 A (资料性附录) 检查意见记录表格式	14
附录 B (资料性附录) 平面精度检测记录表格式	15
附录 C (资料性附录) 地物间距精度检测记录表格式	16
附录 D (资料性附录) 样本质量统计表格式	17
附录 E (资料性附录) 测绘成果检验抽样单格式	18
附录 F (资料性附录) 样品清单格式	19
参考文献	20

前 言

本标准的起草规则依据 GB/T 1.1—2009。

本标准由国家测绘地理信息局提出并归口。

本标准起草单位：四川省测绘产品质量监督检验站、浙江省测绘质量监督检验站、国家测绘地理信息局测绘标准化研究所。

本标准主要起草人：王辉、黄瑞金、李冲、谭理、葛中华、曾衍伟、黄英、余银普、李东辉、李长春、张胜书、刘小强、黄琛、史富贵、申仲舒、李凉。

地籍图 引 言

为保障地籍图质量检验工作的规范性和可靠性,提高测绘成果质量水平,在 GB/T 24356《测绘成果质量检查与验收》的基础上,对检验内容、方法等进行细化,制订本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 24356 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24357 数字测绘成果质量检查与验收

CH/T 5004 地籍图基本图图式

CH/T 5005 地籍图基本图图式

3 基本要求

- 3.1 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.2 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.3 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.4 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.5 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.6 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。
- 3.7 地籍图成果应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定,应符合国家有关标准、规范和规定。

4 质量检查方法

4.1 检查

4.1.1 基本检查

4.1.1.1 检查内容

在检查地籍图时,应首先进行外观检查,检查地籍图是否符合国家有关标准、规范和规定,是否符合国家有关标准、规范和规定。

地籍图质量检验技术规程

1 范围

本标准规定了地籍图质量检验的基本要求、检验内容及方法、工作流程、检验前准备、抽样、质量检验、质量评定、报告编制和资料整理等内容。

本标准适用于数字、模拟地籍图质量的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收

CH/T 1001 测绘技术总结编写规定

CH/T 1018 测绘成果质量监督检查与数据认定规定

3 基本要求

3.1 地籍图质量检验详查的质量元素、权重划分、错漏分类应按 GB/T 24356 的要求执行。概查中总体检查的检查内容、错漏分类按本标准执行;非样本概查的质量元素、错漏分类按 GB/T 24356 的要求执行。

3.2 当项目要求对成果进行概查时,或与成果质量有关的因素严重影响成果质量以及成果出现系统性偏差、错误时应进行概查。

3.3 概查分为总体检查和非样本概查。总体检查主要针对与成果质量有关因素且在 GB/T 24356 中未明确的部分进行检查;非样本概查主要针对单位成果中的系统性偏差、错误进行检查。

3.4 概查一般只记录 A 类、B 类错漏和普遍性问题。若概查中未检查出 A 类错漏,或 B 类错漏小于 3 个时,判成果概查为合格,否则,判成果概查为不合格。

3.5 质量问题应记录在检查意见记录表中,检验记录应整洁、清晰。质量问题应描述完整、具体明确。质量问题所属错漏类别应准确。检查意见记录表格式参见附录 A。

3.6 精度检测记录表应规范、信息记载详尽。平面精度检测记录表格式参见附录 B。地物间距精度检测记录表格式参见附录 C。

3.7 样本质量统计表内容应完整,格式参见附录 D。

4 检查内容及方法

4.1 概查

4.1.1 总体检查

4.1.1.1 检查内容

需要进行概查时,应首先进行总体检查。总体检查旨在发现成果中存在的系统性、重大质量问题,

检查对象不局限于具体单位成果。总体检查主要内容见表 1。

表 1 总体检查的内容

主要检查项	检查内容	检查方法
数学基础	坐标系统的符合性	核查分析
	比例尺的符合性、一致性	
	分幅、编号与技术设计、规范的符合性	
仪器设备	仪器精度的符合性	
	仪器检定的符合性	
	仪器检定资料的合法性	
成图范围、区域	测图范围、区域的符合性	
	自由图边的符合性	
成果资料	资料的齐全性	
	调查资料的规范性	
	调查资料内容的完整性	

4.1.1.2 检查方法

4.1.1.2.1 数学基础

采用核查分析的方法：

- a) 核查生产合同、技术设计、测量规范等资料，分析提交成果的坐标系统是否正确；
- b) 核查生产合同、技术设计等资料，分析成图比例尺是否正确、比例尺的一致性；
- c) 核查生产合同、技术设计、图幅接合表等资料，分析图幅分幅方式的符合性、编号方式的正确性。

4.1.1.2.2 仪器设备

采用核查分析的方法：

- a) 核查技术设计、规范等相关资料，分析项目使用仪器的标称精度是否满足测绘需求；
- b) 核查仪器的仪器检定和校准证书资料，分析检定证书是否齐全并真实可靠、仪器检定是否合格、仪器是否在有效期内使用；
- c) 核查仪器的仪器检定和校准证书资料，分析仪器检定机构是否为经授权及测绘行政主管部门认可的检定机构。

4.1.1.2.3 成图范围、区域

采用核查分析的方法：

- a) 核查生产合同、技术设计、图幅接合表等资料，分析成图范围、区域的符合性，测图区域有无漏测；
- b) 核查生产合同、技术设计、图幅接合表等资料，分析自由图边测绘范围、方式等是否符合规范及设计要求。

4.1.1.2.4 成果资料

采用核查分析的方法：

- a) 对照生产合同、技术设计、成果资料清单等资料,核查分析技术总结、检查报告等成果资料是否齐全；
- b) 核查地籍调查表等资料,分析权属资料是否有签字、盖章确认,是否规范；
- c) 核查地籍调查表等资料,分析资料填写内容是否包括规范、设计等要求调查的全部内容。

4.1.2 非样本概查

在总体检查的基础上,对单位成果进行非样本概查。非样本概查把详查样本中发现的普遍性、倾向性、重大质量问题作为主要检查内容,核查比例依实际情况确定。

4.1.3 概查质量 A 类错漏分类

A 类错漏包括如下内容：

- a) 地籍图采用的坐标系统不符合合同、设计要求；
- b) 地籍图比例尺不符合合同、设计要求；
- c) 地籍图分幅、编号不符合合同、设计相关规定要求；
- d) 技术设计书严重不符合规范要求,采用的技术路线(生产工艺)不能满足地籍图精度要求；
- e) 使用仪器的标称精度不能满足施测精度要求；
- f) 使用仪器未经检定检校,或检定不合格,或超过有效期范围；
- g) 缺少主要成果资料；
- h) 地籍调查资料极不规范,缺少必要的签字、盖章确认；
- i) 地籍调查资料内容极不完整,重要记录内容普遍填写错漏；
- j) 其他严重错漏。

4.2 详查

4.2.1 检查内容

成果质量检验的内容见表 2。

表 2 成果质量检验的内容

质量元素	质量子元素	检验内容	检验方法
数学精度	数学基础	坐标系统的符合性	核查分析
		成图比例尺的符合性	
		图廓角点坐标的正确性	
		图廓边长与理论值之差的正确性	比对分析
		格网点坐标间距与理论值之差的正确性	
		控制点展点精度	
		两对角线长度较差的符合性	
		图廓对角线长度与理论值之差的符合性	
		图根控制测量精度的符合性	核查分析、比对分析、实地检查
	平面位置	界址点相对于邻近控制点的点位中误差	实地检查
		界址点间距中误差	
		界址点相对于邻近地物点的间距中误差	
		地物点相对于邻近控制点的点位中误差	
		邻近地物点间距中误差	

表2 成果质量检验的内容(续)

质量元素	质量子元素	检验内容	检验方法
要素质量	地籍要素	地籍区、地籍子区划分的唯一性、合理性	核查分析
		地籍要素编号的正确性	
		土地利用分类的正确性	核查分析、实地检查
		土地等级的正确性	核查分析
		行政界线表达的正确性、合理性	核查分析、实地检查
		界址点、线要素的正确性	比对分析、实地检查
		土地权属的正确性	核查分析
		接边质量	比对分析
	其他要素	地物要素的正确性	实地检查
		综合取舍的合理性	
		各要素的协调性	实地检查、核查分析
		地貌要素的正确性	
		图幅接边的正确性	核查分析
资料质量	整饰质量	注记和符号的正确性	核查分析
		整饰的规整性、正确性	
	资料完整性	资料的齐全性	
		资料内容的完整性	
		资料内容的正确性	
		装帧的规整性	

4.2.2 检验方法

4.2.2.1 数学基础

4.2.2.1.1 坐标系统的符合性

采用核查分析的方法,核查起算点、控制网平差报告、技术设计、技术总结等资料,分析成图采用坐标系统是否正确。

4.2.2.1.2 成图比例尺的符合性

采用核查分析的方法,核查技术设计书、技术总结等资料,分析地籍图成图比例尺是否符合要求。

4.2.2.1.3 图廓角点坐标的正确性

采用比对分析的方法:

- 对于数字地籍图,按照技术设计对坐标系统、分幅的要求计算图廓角点坐标理论值,将图廓角点的理论坐标展绘到数字地籍图上或在数字地籍图上采集检查图幅的图廓角点坐标,比对、统计地籍图图廓点坐标与理论坐标差异,分析数字地籍图图廓角点坐标的正确性;
- 对于模拟地籍图,按照项目坐标系统、分幅的要求计算图廓角点坐标理论值,将理论坐标值与

模拟地籍图图廓点坐标注记值进行比较、统计差值,分析图廓角点坐标注记的正确性。

4.2.2.1.4 图廓边长与理论值之差的正确性

采用比对分析的方法:

- a) 对于数字地籍图,参见 4.2.2.1.3a)的方法;
- b) 对于模拟地籍图,使用一级线纹米尺量测图廓边长并与理论值进行比对、统计,分析较差的符合性。

4.2.2.1.5 格网点坐标间距与理论值之差的正确性

采用比对分析的方法:

- a) 对于数字地籍图,按照项目坐标系统、分幅的要求计算首末格网线、经纬网线交点坐标,并将其展绘到数字地籍图上或在数字地籍图上采集首末格网线、经纬网线交点坐标,比对、统计地籍图格网点坐标、格网点间距与理论值的差异,分析数字地籍图格网点的正确性;
- b) 对于模拟地籍图,使用测量器具量测格网点坐标、格网点间距并与理论值进行比对,分析差值的符合性。

4.2.2.1.6 控制点展点精度

采用比对分析的方法:

- a) 对于数字地籍图,将控制点坐标成果展绘到数字地籍图上,比对展绘控制点与地籍图上控制点的位置差异,分析控制点展点误差的符合性;
- b) 对于模拟地籍图,在地籍图上量取控制点坐标并与控制点坐标成果进行比较,分析展点误差的符合性。

4.2.2.1.7 两对角线长度较差的符合性

采用比对分析的方法:

- a) 对于数字地籍图,参见 4.2.2.1.3a)的方法;
- b) 对于模拟地籍图,参见 4.2.2.1.4b)的方法。

4.2.2.1.8 图廓对角线长度与理论值之差的符合性

采用比对分析的方法:

- a) 对于数字地籍图,参见 4.2.2.1.3a)的方法;
- b) 对于模拟地籍图,参见 4.2.2.1.4b)的方法。

4.2.2.1.9 图根控制测量精度的符合性

采用核查分析、比对分析和实地检查的方法:

- a) 核查图根控制点观测数据、观测手簿、图根展点图等资料,分析图根控制测量观测质量的符合性(主要为观测条件的符合性和重要观测限差的符合性)。
- b) 核查图根控制点平差计算报告等资料,分析图根控制测量计算的正确性与符合性,必要时可重新计算,比对分析图根控制测量计算的正确性与符合性。
- c) 测量原图根点间距离并与原图根点坐标反算值进行比对,分析图根控制点相对精度的符合性。其平面较差值应符合相关的技术指标,施测精度等级应高于原测精度等级。
- d) 利用实时动态(RTK)测量或全站仪导线测量方法实地对图根点进行检测,检测要求如下:
 - 1) 埋石图根点重合检测比例一般不低于总图根点个数的 5%;

- 2) 图根点重合检测的平面较差值应符合相关的技术规定;
- 3) 图根点重合检测的点位中误差按等精度检测计算统计后,应符合规范、设计对图根点相对于图根起算点点位中误差的有关规定。

4.2.2.2 平面位置

4.2.2.2.1 界址点点位中误差

采用实地检查的方法:

- a) 采用全站仪极坐标法或 RTK 测量方法,实地采集界址点的平面坐标;
- b) 将采集的界址点平面坐标展绘到地籍图上,量取地籍图上的同名点坐标,进行同名点坐标比对,计算坐标差,按图幅统计界址点相对于邻近控制点的点位中误差;
- c) 精度统计按单位成果进行,困难时可适当扩大统计范围。

4.2.2.2.2 界址点间距中误差

采用实地检查的方法:

- a) 采用钢尺或手持测距仪实地量取界址点间距离;
- b) 将实地量取的界址点间距与地籍图上同名距离进行比对,计算距离差值,按图幅统计地籍图界址点间距中误差。

4.2.2.2.3 界址点相对于邻近地物点的间距中误差

采用实地检查的方法:

- a) 采用钢尺或手持测距仪实地量取界址点与邻近地物间的距离;
- b) 将实地量取的距离与地籍图上同名距离进行比对,计算距离差值,按图幅统计地籍图界址点与邻近地物点间距中误差。

4.2.2.2.4 地物点点位中误差

采用实地检查的方法:

- a) 采用全站仪极坐标法或 RTK 测量方法,实地采集地物特征数据,获取地物点的平面坐标;
- b) 将采集地物点的平面坐标展点上图,量取地籍图上的同名点坐标,进行同名点坐标比对,计算坐标差,统计地物点相对于邻近控制点的点位中误差。

4.2.2.2.5 邻近地物点间距中误差

采用实地检查的方法:

- a) 采用钢尺或手持测距仪实地量取地物间的距离;
- b) 将实地量取的地物间的距离与地籍图上同名距离进行比对,计算距离差值,按图幅统计地籍图邻近地物点间距中误差。

4.2.2.2.6 检测控制要求

平面精度检测控制要求如下:

- a) 利用原测图根控制成果检测时,应对所需的图根点进行检测,检测按生产技术标准相关规定执行;
- b) 当原测图根点不能满足检测需要时,应在等级控制点上布设检测控制点,检测控制点布测应符合规范和技术设计的相关规定和技术指标。

4.2.2.2.7 数据采集要求

检测点数据采集要求如下：

- a) 采用全站仪极坐标法采集数据时，应进行后视坐标与第三个图根点坐标检核，其点位误差应符合测站点相对于邻近图根点的精度要求；
- b) 采用 RTK 测量方法采集数据时，测前、测后应与已知点坐标进行比对检核，其点位平面误差应符合图根点相对于邻近图根起算点的精度要求；
- c) 平面检测数据地理位置分布应均匀，要素覆盖全面；
- d) 检测点(边)的数量视地物复杂程度、比例尺等具体情况确定，一般每幅图应在 20~50 个(条)；
- e) 采集的检测点包括界址点、明显地物点、地类界拐点等；
- f) 采集的检测边包括界址点之间、界址点与邻近地物点、邻近地物点之间的距离；
- g) 采集的边应相互独立；
- h) 与同一地物点相关的检测边不宜超过两条；
- i) 距离量测宜独立进行两次，取中数进行统计。

4.2.2.2.8 精度统计要求

平面精度检测精度统计要求如下：

- a) 精度统计按单位成果进行，困难时可以适当扩大统计范围。
- b) 当检测点(边)数量小于 20 时，以误差的算术平均值代替中误差；当数量大于等于 20 时，按中误差统计。
- c) 高精度检测时，在允许中误差 2 倍以内(含 2 倍)的误差值均应参与数学精度统计；超过允许中误差 2 倍的误差视为粗差。
- d) 同精度检测时，在允许中误差 $2\sqrt{2}$ 倍以内(含 $2\sqrt{2}$)的误差值均应参与数学精度统计；超过允许中误差 $2\sqrt{2}$ 倍的误差视为粗差。
- e) 当粗差率大于等于 5% 时，判定精度不合格；当粗差率小于 5% 时，将每个粗差按其要素的重要性按地理精度统计。
- f) 中误差的计算按 GB/T 24356 中的相关内容执行。

4.2.2.3 地籍要素

4.2.2.3.1 地籍区、地籍子区划分的唯一性、正确性

核查地籍区、地籍子区索引图等资料，分析地籍区、地籍子区划分是否唯一，地籍区、地籍子区分布、划分是否合理，具体检查地籍区、地籍子区界线是否打破宗地界线，地籍区、地籍子区编号是否符合规定，线状地物划分是否合理等。

4.2.2.3.2 地籍要素编号的正确性

采用核查分析的方法：

- a) 核查地籍索引图等资料，分析地籍区、地籍子区编号的正确性、齐全性、唯一性；
- b) 核查行政区划代码、地籍索引图、地籍调查表等资料，核查宗地编号的正确性、唯一性，重点检查线状宗地、飞地等宗地编码的规范性和正确性。

4.2.2.3.3 土地利用分类的正确性

采用核查分析、实地检查的方法：

- a) 核查生产合同、技术设计及规范,分析土地分类方法是否正确;
- b) 核查地籍图图面,分析各地籍测绘基本单元的土地分类代码是否齐全;
- c) 实地检查土地分类的正确性。

4.2.2.3.4 土地等级的正确性

采用核查分析的方法,核查土地等级评估等资料,分析土地等级的正确性。

4.2.2.3.5 行政界线表达的正确性、合理性

采用核查分析、实地检查的方法：

- a) 核查合法收集的境界数据,分析地籍图中境界数据位置、行政名称及相关关系的正确性;
- b) 实地检查行政界线表达的正确性、行政地名的正确性、行政界线与相关地物关系的符合性;
- c) 核查地籍图图面,分析行政界线与周围地物位置关系表达的合理性。

4.2.2.3.6 界址点、线要素的正确性

采用比对分析、实地检查的方法：

- a) 将地籍图中的界址点、界址线要素与权属调查表、宗地图、界址点成果表等资料进行比对,核查界址点、界址线要素的完整性和位置的准确性;
- b) 实地对照界址点点位,检查界址点、界址线表示是否存在遗漏、位置是否准确。

4.2.2.3.7 土地权属的正确性

采用核查分析的方法：

- a) 核查权属人员文件等资料,分析地籍图中土地权利人等信息是否正确;
- b) 核查地籍调查资料,分析地籍图中宗地的土地权利人等信息是否正确。

4.2.2.3.8 接边质量

采用比对分析的方法：

- a) 使用软件打开样本及接边电子地籍图,比对分析地籍要素位置及属性是否接边;
- b) 人工将纸质的样本地籍图与接边图幅拼接,比对分析地籍要素位置及属性是否接边。

4.2.2.4 其他要素

4.2.2.4.1 地物要素的正确性

依据技术设计要求采用实地检查的方法：

- a) 实地检查控制点、居民地、工矿建筑、交通、管线、水系、地貌、土质和植被等要素或附属设施表示是否错漏;
- b) 实地检查地物、地貌要素符号是否正确;
- c) 实地检查居民地、道路、河流、控制点等名称注记是否完整;
- d) 实地检查要素属性是否正确。

4.2.2.4.2 综合取舍的合理性

采用实地检查的方法,实地核查地物要素、地貌要素综合取舍范围和内容是否符合设计及规范要求。

4.2.2.4.3 各要素的协调性

采用实地检查、核查分析的方法:

- a) 实地检查要素相互位置关系是否正确;
- b) 实地检查、核查分析居民地与道路关系是否正确;
- c) 实地检查、核查分析道路与水系关系是否正确;
- d) 实地检查、核查分析土质与植被表达的合理性;
- e) 核查地籍图图面,分析各地物要素相互位置关系交代是否清晰、判读是否困难。

4.2.2.4.4 地貌要素的正确性

采用实地检查、核查分析的方法:

- a) 实地核查与界址点、界址线相关的地貌要素是否进行了表示;
- b) 实地检查陡坎、坑穴、悬崖、斜坡、独立山头等地貌要素表达是否与实地一致;
- c) 采用全站仪极坐标法或 RTK 测量方法,实地采集地貌特征点、高程注记点处的高程值并与地籍图上相同点位处等高线内插、高程注记点的高程值进行比对,统计高程中误差,分析地籍图高程精度符合性;
- d) 核查地籍图图面,分析地貌要素之间关系是否合理。

4.2.2.4.5 图幅接边的正确性

采用核查分析的方法:

- a) 使用软件打开样本及接边电子地籍图,比对分析地物、地貌等其他要素位置及属性是否接边;
- b) 人工将纸质的样本地籍图与接边图幅拼接,比对分析地物、地貌等其他要素位置及属性是否接边。

4.2.2.5 整饰质量

4.2.2.5.1 注记和符号的正确性

采用核查分析的方法:

- a) 对照现行图式规定及技术设计要求,核查分析图廓外整饰内容的完整性,规格、位置的正确性;
- b) 对照现行图式规定及技术设计要求,核查分析符号规格、使用、配置的正确性;
- c) 对照现行图式规定及技术设计要求,核查分析各种线划规格、文字注记的字体和字号的正确性;
- d) 对照现行图式规定及技术设计要求,核查分析各要素用色的符合性;
- e) 当有高程注记要求时,核查分析高程注记点取位、密度的符合性。

4.2.2.5.2 整饰的规整性、正确性

采用核查分析的方法:

- a) 核查图幅接合表、图内地理要素,尤其是地名信息,分析图名选取的合理性;
- b) 核查地籍图图廓角点坐标,分析图号的正确性;
- c) 对照现行图式规定及技术设计有关图幅分幅的要求,核查分析图廓角点坐标注记内容的正确性;
- d) 核查技术设计、技术总结等资料,分析图廓整饰文字注记内容的符合性。

4.2.2.6 资料完整性

4.2.2.6.1 资料的齐全性

采用核查分析的方法,对照生产合同、技术设计,核查分析提交的成果资料是否齐全。

4.2.2.6.2 资料内容的完整性

采用核查分析的方法:

- a) 对照 CH/T 1001,核查分析技术总结内容是否齐全;
- b) 按 GB/T 18316 的规定,核查检查报告的内容是否齐全;
- c) 对照技术设计、规范,核查地籍调查表等文档资料,分析地籍调查资料内容填写是否完整,填写项目是否齐全,核查成果资料、测量资料内容是否完整。

4.2.2.6.3 资料内容的正确性

采用核查分析的方法:

- a) 对照各地籍调查资料、地籍图等,核查分析资料中宗地编号、土地分类、土地等级、土地坐落、土地使用者等信息是否一致、正确;
- b) 对照文档资料,检查分析各文档资料内容是否正确。

4.2.2.6.4 装帧的规整性

采用核查分析的方法:

- a) 查看上交成果资料,检查资料是否整洁,装订是否齐整;
- b) 核查成果资料,分析资料中是否装订有与本册资料无关的内容;
- c) 检查地籍调查表、技术总结、工作报告等资料,分析各项上交成果资料的封面、格式、编号等是否符合设计要求;
- d) 核查分析技术总结、检查报告等文档资料,分析字体、排版等是否符合规范要求。

5 工作流程

检验工作流程包括检验前准备、抽样、质量检验(详查与概查)、质量评定、报告编制和资料整理,见图 1。

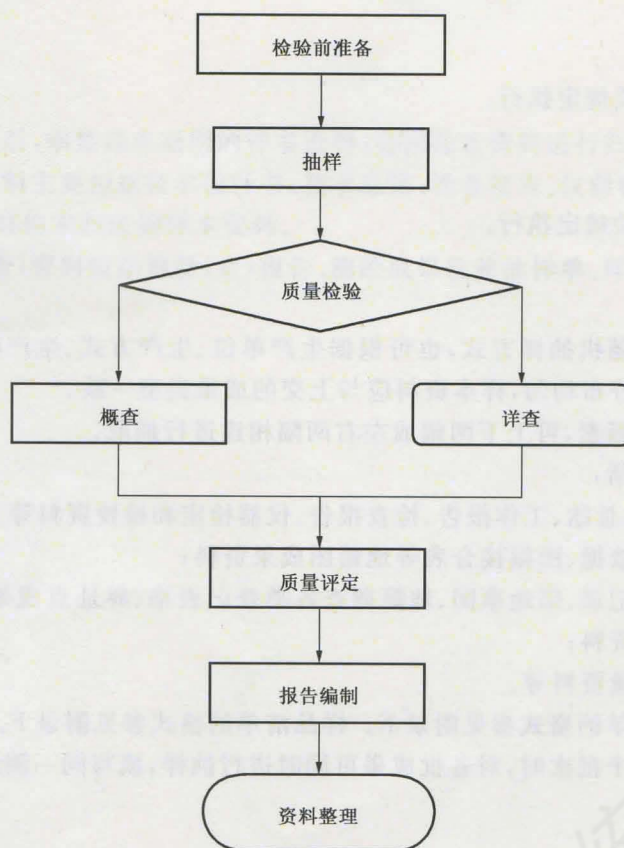


图1 检验工作流程

6 检验前准备

检验前准备工作包括：

- a) 收集相关的技术资料及标准。
- b) 明确检查内容及方法,统一检验要求及评价方法、标准。重点、重大测绘项目或有必要内容的应根据需要编制检验方案,组织培训。
- c) 准备检验仪器设备、检验物资。
- d) 制订工作计划。

7 抽样

7.1 单位成果总数确定

7.1.1 单位成果以幅为单位。

7.1.2 单位成果总数根据图幅接合表、地籍索引图、技术总结等成果资料确定。

7.1.3 当成果中包括多种类型、比例尺的地籍图时,应分别统计各种类型、比例尺地籍图单位成果总数。

7.2 成果批次、批量确定

按 GB/T 24356 的有关规定执行。

7.3 确定样本量

按 GB/T 24356 的相关规定执行。

7.4 抽样实施

7.4.1 抽样一般采用简单随机抽样方式,也可根据生产单位、生产方式、生产时间、地形类别等情况实施分层随机抽样。样本应分布均匀,样本资料应与上交的成果类型一致。

7.4.2 考虑到图幅接边等因素,可上下两幅或左右两幅相连进行抽取。

7.4.3 抽取的样本资料包括:

- 技术设计书、技术总结、工作报告、检查报告、仪器检定和检校资料等文档资料;
- 样本及接边图幅数据、图幅接合表等地籍图成果资料;
- 界址点测量原始记录、宗地草图、地籍调查各类登记表格、界址点成果表、地类统计表、面积统计表等权属调查资料;
- 地籍图根控制测量资料等。

7.4.4 测绘成果检验抽样单的格式参见附录 E。样品清单的格式参见附录 F。

7.4.5 当检验批划分为多个批次时,对各批成果可同时进行抽样,填写同一测绘成果检验抽样单。

8 质量检验

8.1 依照相关检验标准、生产技术标准,按相关质量元素实施质量检验的详查,检验内容及方法见 4.2;

8.2 当项目要求对成果进行概查,或详查内容以外的因素严重影响成果质量时,应进行概查,检验内容及方法见 4.1。

8.3 当检验中发现有不符合技术标准、技术设计书或其他有关技术规定的成果时,应及时提出处理意见,交测绘单位或部门进行改正。当问题较多或性质较重时,可将部分或全部成果退回测绘单位或部门重新处理,然后再进行检验。

9 质量评定

9.1 单位成果质量评定、样本质量评定、概查质量评定、批质量判定按 GB/T 24356 中有关规定执行。

9.2 经检验判为合格的批,测绘单位或部门要对检验中发现的问题进行处理,然后进行复查。经验收判为不合格的批,要将检验批全部退回测绘单位或部门进行处理,然后再次申请验收。再次验收时应重新抽样。

10 报告编制

10.1 监督检验报告的内容、格式参照 CH/T 1018 的规定执行。

10.2 委托检验报告、检查报告的内容、格式参照 GB/T 18316 的规定执行。

10.3 当检验(查)批划分为多个检验(查)批次时,可编制同一报告。

11 资料整理

11.1 检验(查)工作结束后,须整理未返回的样本资料,会同检查资料进行归档。

11.2 整理归档的样本资料主要包括技术设计书、技术总结、检查报告、仪器检定和检校资料、检查使用的样本图幅、数据光盘及其他未归还的样本资料。

11.3 整理归档的检验(查)资料包括检验(查)报告、测绘成果检验抽样单、样品清单、原始检查记录、检测数据等。

附 录 A
(资料性附录)
检查意见记录表格式

表 A.1 给出了检查意见记录表的格式。

表 A.1 检查意见记录表

第 页 共 页

资料名称:		资料编号:			
检查参数:					
☐ 详查 ☐ 概查					
序号	质量问题	处理 意见	修改 情况	复查 情况	错漏 类别
备注:					
检查者:		日期:	复查者:	日期:	

附 录 B
(资料性附录)
平面精度检测记录表格式

表 B.1 给出了平面精度检测记录表的格式。

表 B.1 平面精度检测记录表

第 页 共 页

项目名称：								
比例尺：				图幅号：				
检测方式：				单位：米				
仪器名称、型号：				仪器编号：				
序号	坐标检测值		原成果坐标值		差值			备注
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	dx	dy	ds	
备注：								
检测点数量： 个				粗差数量： 个				
标准差：±				中误差：±				
检查者：				日期：				

附录 C
(资料性附录)

地物间距精度检测记录表格式

表 C.1 给出了地物间距精度检测记录表的格式。

表 C.1 地物间距精度检测记录表

第 页 共 页

项目名称:							
图幅号:			单位:米			比例尺:	
序号	实地距离	图上距离	差值	序号	实地距离	图上距离	差值
备注:							
检测边数量: 条				粗差数量: 条			
标准差:±				中误差:±			
检查者:				日期:			

附录 D
(资料性附录)
样本质量统计表格式

表D.1给出了样本质量统计表的格式。

表 D.1 样本质量统计表

[illegible]

附 录 E
(资料性附录)

测绘成果检验抽样单格式

表 E.1 给出了测绘成果检验抽样单的格式。

表 E.1 测绘成果检验抽样单

委托单位：

检验类别：

成果名称					
生产日期		抽样日期		成果总数	
				批 次	
提样方式	☐ 送寄		☐ 自提	批 量	
				样 本 数	
测绘单位	单位名称			(盖章)	电 话
	经 办 人				传 真
	通信地址				邮政编码
检验单位	单位名称			(盖章)	电 话
					传 真
	抽 样 人				抽样地点
	通信地址				邮政编码
样本资料：				检验参数：	
样本号：					
备注：					

附录 F

(资料性附录)

样品清单格式

表 F.1 给出了样品清单的格式。

表 F.1 样品清单

第 页 共 页

项目名称			批次		
序号	样品名称及编号		样品状态	数量	备注
测绘单位			经办人		
样品接收人			日期	年 月 日	
样品管理人			日期	年 月 日	
样品返还情况：					
测绘单位经办人： 年 月 日					

参 考 文 献

- [1] 国家测绘局办公室.2010.关于印发测绘资质管理规定和测绘资质分级标准的通知[G]//国家测绘局文件汇编(2009年).北京:测绘出版社.

序号	姓名	性别	出生年月	学历	专业	职称	工作单位	备注
1	张三	男	1980-01-01	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
2	李四	女	1985-03-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
3	王五	男	1990-05-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
4	赵六	男	1995-07-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
5	孙七	女	2000-09-05	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
6	周八	男	2005-11-18	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
7	吴九	女	2010-12-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
8	郑十	男	2015-01-01	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
9	冯十一	女	2020-02-14	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
10	陈十二	男	2025-03-22	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
11	褚十三	女	2030-04-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
12	卫十四	男	2035-05-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
13	马十五	女	2040-06-18	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
14	朱十六	男	2045-07-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
15	徐十七	女	2050-08-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
16	孙十八	男	2055-09-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
17	李十九	女	2060-10-28	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
18	王二十	男	2065-11-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
19	张二十一	女	2070-12-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
20	赵二十二	男	2075-01-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
21	孙二十三	女	2080-02-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
22	李二十四	男	2085-03-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
23	王二十五	女	2090-04-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
24	张二十六	男	2095-05-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
25	赵二十七	女	2100-06-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
26	孙二十八	男	2105-07-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
27	李二十九	女	2110-08-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
28	王三十	男	2115-09-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
29	张三十一	女	2120-10-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
30	赵三十二	男	2125-11-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
31	孙三十三	女	2130-12-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
32	李三十四	男	2135-01-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
33	王三十五	女	2140-02-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
34	张三十六	男	2145-03-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
35	赵三十七	女	2150-04-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
36	孙三十八	男	2155-05-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
37	李三十九	女	2160-06-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
38	王四十	男	2165-07-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
39	张三十一	女	2170-08-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
40	赵三十二	男	2175-09-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
41	孙三十三	女	2180-10-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
42	李三十四	男	2185-11-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
43	王三十五	女	2190-12-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
44	张三十六	男	2195-01-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
45	赵三十七	女	2200-02-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
46	孙三十八	男	2205-03-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
47	李三十九	女	2210-04-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
48	王四十	男	2215-05-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
49	张三十一	女	2220-06-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
50	赵三十二	男	2225-07-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
51	孙三十三	女	2230-08-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
52	李三十四	男	2235-09-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
53	王三十五	女	2240-10-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
54	张三十六	男	2245-11-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
55	赵三十七	女	2250-12-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
56	孙三十八	男	2255-01-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
57	李三十九	女	2260-02-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
58	王四十	男	2265-03-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
59	张三十一	女	2270-04-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
60	赵三十二	男	2275-05-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
61	孙三十三	女	2280-06-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
62	李三十四	男	2285-07-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
63	王三十五	女	2290-08-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
64	张三十六	男	2295-09-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
65	赵三十七	女	2300-10-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
66	孙三十八	男	2305-11-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
67	李三十九	女	2310-12-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
68	王四十	男	2315-01-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
69	张三十一	女	2320-02-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
70	赵三十二	男	2325-03-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
71	孙三十三	女	2330-04-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
72	李三十四	男	2335-05-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
73	王三十五	女	2340-06-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
74	张三十六	男	2345-07-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
75	赵三十七	女	2350-08-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
76	孙三十八	男	2355-09-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
77	李三十九	女	2360-10-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
78	王四十	男	2365-11-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
79	张三十一	女	2370-12-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
80	赵三十二	男	2375-01-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
81	孙三十三	女	2380-02-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
82	李三十四	男	2385-03-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
83	王三十五	女	2390-04-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
84	张三十六	男	2395-05-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
85	赵三十七	女	2400-06-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
86	孙三十八	男	2405-07-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
87	李三十九	女	2410-08-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
88	王四十	男	2415-09-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
89	张三十一	女	2420-10-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
90	赵三十二	男	2425-11-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
91	孙三十三	女	2430-12-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
92	李三十四	男	2435-01-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
93	王三十五	女	2440-02-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
94	张三十六	男	2445-03-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
95	赵三十七	女	2450-04-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
96	孙三十八	男	2455-05-25	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
97	李三十九	女	2460-06-30	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
98	王四十	男	2465-07-10	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
99	张三十一	女	2470-08-15	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	
100	赵三十二	男	2475-09-20	本科	测绘工程	助理工程师	中国测绘科学研究院	

测绘出版社版权所有，未经许可，不得进行信息网络传播、编辑、汇编、销售等侵权活动。

本标准数据仅限于在国家测绘地理信息局内网和互联网网站免费浏览使用。

欢迎读者扫描以下二维码或电话联系购买纸质版标准：



订购电话：（010）68580735 68531609 68531363

测绘出版社网址：www.chinasmp.com